

softFM: Emissor de FM Estereofónico com RDS usando técnicas de *Software Radio*

Sílvia Abrantes e Henrique Miranda

sam@inescn.pt, hmiranda@inescn.pt

Telf: 2087830/2094243

16 de Setembro de 1999

Descrição Sumária do Projecto e Objectivos

Recentes avanços na área da síntese digital de frequência têm permitido a realização de sistemas de modulação/transmissão de uma forma completamente digital (inclusivé a geração digital do sinal da portadora na ordem das centenas de MHz - *digital RF*). Estes sistemas possuem um desempenho muito superior aos sistemas analógicos clássicos, já que o controlo de amplitude, fase e frequência pode ser feito com resoluções arbitrárias e a velocidades muito elevadas. O processo de modulação é, em geral, desempenhado por *software* que corre em DSPs e/ou circuitos lógicos reconfiguráveis (como FPGAs), sendo, por isso, vulgarmente designados por *software radios*.

Neste trabalho pretende-se realizar um emissor totalmente digital de modulação de frequência, estereofónico, com o sistema RDS (*Radio Data System*) incorporado e cuja portadora possa ser programada em qualquer frequência da banda comercial (87,5–108,0 MHz). A entrada do sinal de áudio deverá ser feita por uma interface digital S/PDIF ou AES/EBU (coaxial e/ou óptica). Para tal, deverá ser utilizado um sintetizador digital directo de elevada velocidade (300 MHz), um DSP e/ou CPLD/FPGA onde será implantado o modulador e um microcontrolador para gestão e programação do emissor.

Adicionalmente, o sistema poderá ser usado numa aplicação do tipo “*wireless audio on demand*” onde um “ouvinte”, através de um cliente HTTP, poderá efectuar um pedido do tema musical que pretende ouvir no seu receptor.

Existe já um pequeno protótipo onde alguns dos conceitos referidos acima poderão ser demonstrados.

Está também prevista a produção de um artigo para uma conferência internacional.

Número de Alunos e Perfil

O número desejável de alunos seria três, com aptências para hardware digital de elevada velocidade incluindo microprocessadores e lógica programável. Sólidos conhecimentos de processamento de sinal e da linguagem de rogramação C são fundamentais.

Bibliografia

- [1] H. Miranda, V. Alves, T. Pinto, A. Fernandes and F. Araújo, “An All-digital Stereo FM Transmitter”, *II Conferência de Telecomunicações*, Lisboa, Abril de 1999.
- [2] Dietmar Kopitz and Bev Marks, “RDS: The Radio Data System”, Artech House, 1998.
- [3] M. Frerking, “Digital signal processing in Communication Systems”, Van Nostrand Reinhold, 1994
- [4] Variados artigos/livros sobre síntese digital directa

Infraestruturas a Utilizar

O trabalho a ser desenvolvido neste projecto decorrerá num dos laboratórios do INESC-Porto equipado com estações de trabalho / terminais X, equipamento de instrumentação (analisador de espectros, analisador lógico, osciloscópios, frequencímetro, fontes de alimentação, receptor com RDS, etc), sistemas de desenvolvimento para DSPs e *software* de CAD para captura esquemática, *layout* de circuitos impressos e projecto de circuitos lógicos programáveis (CPLDs e FPGAs).